



ABDELHAK BOURDIM

Ingénieur Logiciel Embarqué Senior
C/C++ • RTOS • Linux Embarqué

CONTACT

✉ abdelhak.bourdim@gmail.com

☎ +33 6 19 51 51 73

📍 Région parisienne, France

in linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122

⚙️ workshop-diy.org

LANGUES

Français Courant
●●●●●
Anglais Professionnel
●●●●●
Arabe Courant
●●●●●

NORMES & MÉTHODES

DO-178 MISRA C IEC 62304
Cycle en V Agile / Scrum

COMPÉTENCES

LANGAGES
C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk

OS / RTOS
Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel

MICROCONTRÔLEURS
ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto, Arduino

PROTOCOLES / BUS
CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP

STACKS
TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer

OUTILS
Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS Studio, Green Hills, Yocto, Buildroot, CubeMx, TouchGFX, Arduino IDE

GESTION
Git, GitHub, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen

PROFIL

Ingénieur embarqué avec **plus de 20 ans d'expérience** dans le développement de logiciels bas niveau et applicatifs pour des systèmes critiques. Expertise en développement de drivers, protocoles de communication (CAN, BLE, USB, TCP/IP) et RTOS sur architectures ARM Cortex, STM32, Microchip et NXP.

Interventions dans les secteurs **aéronautique** (Safran, Thales), **médical** (GE Healthcare, PK Vitality), **automobile** (Valeo, Arkamys) et **IoT**. Développement conforme DO-178, IEC 62304 et MISRA C. Fondateur de **Workshop-DIY**, association dédiée à la robotique éducative et au prototypage électronique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Workshop-DIY — Chelles (77)

Depuis 2020 — En cours

Fondateur — Association de robotique & STEM

Conception de kits robotiques, ateliers pédagogiques, projets IA & prototypage

- Création et gestion d'une association proposant 18+ ateliers robotique & STEM pour jeunes (6-12+ ans)
- Conception d'un kit robot ESP32 complet (WiFi, BLE, servos, capteurs) commercialisé en ligne
- Projets IA : détection faciale, hand tracking, synthèse vocale (Python, OpenCV)
- Ateliers Arduino, micro:bit, gravure laser, impression 3D — site multilingue workshop-diy.org

Env : ESP32, Arduino, micro:bit, Python, OpenCV, C/C++, HTML/CSS/JS, GitHub

Safran — Créteil

Juil. 2024 — Mai 2025

Projet SSPC — Solid State Power Controller

Mise à jour des drivers bas niveau

- Développement et mise à jour des drivers bas niveau en C pour le système SSPC
- Mise en place d'outils de logging pour le diagnostic et la traçabilité des échanges
- Rédaction et exécution des tests de validation sur cible avec Lauterbach TRACE32
- Scripting Bash/Awk pour l'automatisation des processus de test

Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies — Massy

Août 2023 — Fév. 2024

Projet T1042SOM — Software Tests

Rédaction des procédures de tests logiciels

- Développement en C des tests de validation pour le module SOM (processeur T1042)
- Analyse des errata du processeur et identification des contournements logiciels
- Rédaction de la documentation de test conforme aux exigences du projet

Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

Thales — Gennevilliers

Mai 2022 — Juil. 2023

Projets LPM + N-MMR — Radio Défense

Logiciel de préparation de mission & New Multi Mode Receiver

- Développement des couches applicatives sous Linux embarqué en C/C++ pour 2 projets
- Scripts de gestion de configuration et automatisation (Bash, Curl, Tshark)
- Développement et exécution des tests HLT (High Level Tests)
- Correction de bugs et analyse des protocoles réseau (Websockets)

Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — Créteil

Mars — Avril 2022

Audit des tests — Valeo Egypt

Audit des tests unitaires, d'intégration et des outils

- Audit des processus de tests (NI Mastre, Vector CANoe), propositions d'automatisation
- Revue des exigences client/système, rédaction du rapport d'audit

Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys — Levallois-Perret

Juil. 2021 — Fév. 2022

GStreamer Framework — Audio Embarqué

Plugins audio, tests unitaires & d'intégration

- Développement de plugins GStreamer et drivers CAN (ELM327)
- Tests unitaires & d'intégration avec Valgrind, build Yocto/Buildroot

Env : Linux embarqué, C/C++, Yocto, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- ✈️ Aéronautique — Safran, Thales, Zodiac
- 🏥 Médical — GE Healthcare, PK Vitality, Sorin
- ⚙️ Automobile — Valeo, Arkamys
- ⚡ Énergie — Enedis (Linky)
- 📶 IoT / M2M — Vertical M2M, SFR Team
- 💳 Paiement — Cartadis, Photomaton, BCM
- ★ Éducation — Workshop-DIY (STEM)

POINTS FORTS

- ✓ Drivers bas niveau (HAL, BSP)
- ✓ Protocoles de communication
- ✓ Intégration RTOS
- ✓ Tests & validation
- ✓ Diagnostique & debug
- ✓ Conception produit fini
- ✓ Pédagogie technique

FORMATION

- 2001**
Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques
AFPA, Champs-sur-Marne
- 1997**
Instrumentation biomédicale (3ème cycle)
Hôpital Tenon, Paris
- 1994**
Ingénieur en électronique, option communication
Boumerdès, Algérie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (SUITE)

Thales — Vélizy-Villacoublay ATO — Autonomous Train Operation <i>IPC communication & socket programming</i> ▶ Migration de l'application de 32 bits vers 64 bits sur plateforme Linux embarqué ▶ Définition et implémentation des protocoles de communication IPC ▶ Développement d'outils de diagnostic réseau et tests d'intégration ▶ Analyse des trames avec Wireshark, Tshark, Pscapy et Pyshark Env : Linux embarqué, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Pscapy, Python, Jira	<i>Nov. 2020 — Juin 2021</i>
PK Vitality — Paris K'Watch CGM — Continuous Glucose Monitor <i>Drivers BLE, FreeRTOS, STM32 TouchGFX</i> ▶ Développement du HAL pour l'AFE (AD5940) et du PMIC (DA9070) ▶ Driver QSPI, gestion des logs patient, BLE avec NORDIC NRF52840 ▶ Écran tactile STM32 TouchGFX, gestion tâches FreeRTOS, mode low power ▶ Tests in vitro du capteur et documentation Doxygen (conforme IEC 62304) Env : STM32L4S9, NRF52840, C, C++, FreeRTOS, BLE, TouchGFX, Doxygen	<i>Juin — Sept. 2020</i>
Zodiac Aerospace (Safran) — Montreuil GENOME / CORAC / SSPC A350 AC9 <i>Drivers bas niveau, diagnostic, couches applicatives</i> ▶ Adaptation des couches bas niveau : drivers CAN, RS485, mémoire thermique (dsPIC33) ▶ Implémentation de la passerelle uAFDX vers CAN et fonctions de diagnostic ▶ Développement et optimisation des couches applicatives SSPC A350 ▶ Tests de validation et documentation conforme aux standards aéronautiques Env : Microchip dsPIC33, MPLAB, TI Concerto, CCS Studio, C	<i>Fév. 2017 — Mars 2020</i>
Sorin — Clamart Platinum — Module BLE pour Pacemaker <i>Étude de faisabilité d'intégration Bluetooth dans un implant cardiaque</i> ▶ Validation du choix du module Bluetooth Smart, développement du Serial Port Service Profile ▶ Développement du protocole de communication smartphone et application Android ▶ Réalisation de l'interface hardware et préparation des échantillons pour implantation Env : Cortex M0, Keil, C, Android (Eclipse)	<i>Nov. 2014 — Avr. 2015</i>
General Electric Healthcare — Buc ZYX — Générateur Rayons X <i>Intégration CANOpen sur cartes RCB et CORTYX</i> ▶ Intégration pile CANOpen (slave/master), développement drivers et service CAN ▶ Portage du noyau CMX-RTX, gestion fichiers, scripts TCL de test ▶ Support technique équipe USA et déplacements sur site aux États-Unis Env : TI TMS320, XE167, ARM Cortex A8, VxWorks, C, C++	<i>Nov. 2012 — Juil. 2014</i>
Enedis — Nanterre Compteurs Linky (smart grids) — Diagnostique des concentrateurs, automatisation, audit de code (Arduino, Raspberry Pi, Python, Bash)	<i>Mai 2015 — Sep. 2016</i>
Gimelec — Algérie Generator Control Unit — Produit fini, développement complet HW+SW (PIC16F628, RS485)	<i>Avr. — Août 2012</i>
Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS — Paris Systèmes de paiement et télé relève — Développement complet embarqué + PC sur NXP LPC (USB, RFID, GSM/GPRS, Bluetooth)	<i>2010 — 2011</i>
SFR Team — Paris Télé relève autonome pour citernes LPG — GSM/GPRS, Microchip PIC24F	<i>Sep. 2009 — Fév. 2010</i>
Cartadis — Fontenay-sous-Bois 8 ans — Terminaux de contrôle d'accès et paiement : drivers, applicatifs embarqués, stacks USB/TCP/IP, cryptage DES/RC4 (NEC V853, Hitachi H8S, NXP LPC, ATMEL AT91)	<i>Oct. 2001 — Juin 2009</i>